

時間割 コード	開講	授業科目名	担当教員	所属	曜限	対象
31006	S	計算機プログラミング	松島 慎	情報・図形	木 5	1 年 文科 理科 2 年 文科 理科
講義題目 授業の目標概要		プログラム構成論 本講義は、データを扱うためのモデルについて学ぶことを目的とする。 前半では、プログラミングの基礎となる代表的なデータ構造、例えば、リスト、スタック、キューなどが活用できるようになる。後半ではデータ分析の基礎となる代表的な方法論、例えば、線形分類や相関分析などが活用できるようになる。				
成績評価方法 教科書 ガイダンス		演習への参加、課題レポートの完成度 教科書は使用しない。／Will not use textbook 特に行わない。／Will not conduct guidance				

時間割 コード	開講	授業科目名	担当教員	所属	曜限	対象
30349	S 1	計算機システム概論	森畑 明昌、千葉 滋	情報・図形	火 2, 金 2	1 年 文科 理科 2 年 文科 理科
講義題目 授業の目標概要		計算機システム概論 計算機システムは現代の情報化社会の基盤となっています。本講義では、計算機システムについて、様々な側面から、それがどのように構成されているか、それを設計・利用する上で理解しなければならない基本原理は何か、ということ学びます。 具体的に扱うトピックは以下の通りです。 1. 計算機アーキテクチャと高速化技術 2. Operating System 3. データベースシステム 4. プログラミング言語 5. 分散・並列処理 6. セキュリティ 7. ソフトウェア工学				
成績評価方法 教科書 ガイダンス		学期末のレポート課題とミニテストによって評価する。レポートは UTOL から提出すること。 教科書は使用しない。／Will not use textbook 特に行わない。／Will not conduct guidance				

時間割 コード	開講	授業科目名	担当教員	所属	曜限	対象
31479	S	計算の理論	小林 直樹、 河原林 健一	理学部	火 5	1 年 文科 理科 2 年 文科 理科
講義題目 授業の目標概要		計算の複雑さと形式的意味論 計算は、小学校で学ぶ四則演算から始まって、高校までに多項式・関数そしてその微分・積分など様々なものを学ぶ。高校では、教科情報でコンピュータによる計算も少し学び、プログラミングも経験しているだろう。大学では、より高次の計算を対象として学び、情報科学技術が社会基盤となった現代における基盤的学問として理工系分野ではどの分野でも、社会科学分野でもかなりの分野で勉強していくことになる。 本講義は、情報科学の立場から、計算を科学していく。計算とは、何らかの機構を用いて入力情報から所望の条件を満たす出力情報を得る過程であり、人間が自ら能動的に得ることができる操作である。その立場からは、自然界の種々のことも計算という観点で解釈して、新たな世界を開くこともできる。ここでの計算は、高校までのものと違い、理論として確固たる基盤をもつ対象であり、その神髄を知るとは次世代の情報科学技術を創出し、今とは違った情報社会を構築していくことにつながる。				
成績評価方法 教科書 ガイダンス		講義は、大学 1, 2 年次の学生を対象に、このような計算の理論をわかりやすく講究し、人類が自ら操作して得る新たな科学としての情報科学を理解することを目指す。計算の理論を学ぶことにより、知能に関する研究も自らの視野に入れることができるようになり、そのような方向も示すことにより、初学者を計算と知能を最先端で研究する情報科学の理論にいざなう。 レポート提出。 教科書は使用しない。／Will not use textbook 特に行わない。／Will not conduct guidance				